2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 3 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设连续函数 $y=y(x)$ 是由方程 $1+xy=\mathrm{e}^{x^2+y}$ 确定，且 $y(0)=0$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y(x)}{x^2}=$_____。

12. 设函数 $z=z(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2x$，令 $\xi=x+y$，$\eta=x-y$，则 $\left(3\dfrac{\partial^2 z}{\partial \xi^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial \eta^2}\right)\Big|_{\substack{\xi=1\\ \eta=2}}=$ _____。

13. 二次积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}\frac{x^2+y}{1+x^2+y^2}\,\mathrm{d}y=$ _____。

14. 函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'''-3y''+3y'-y=0$ 的解，且 $y(x)$ 在点 $(0,0)$ 的曲率圆为 $(x-1)^2+(y-1)^2=2$，则 $y(x)=$ _____。

15. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}_{2\times 3}$ 满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值为 _____。

16. 设 n（$n>3$）个乒乓球中有 3 只黄球，$n-3$ 只白球，将其随机放入编号为 $1,2,\cdots,n$ 的 n 个盒子中，一个盒子放入一个球。现从第 1 号盒子开始逐个打开，直到出现两个黄球为止。记 X 为所打开的盒子数，则 $E(X)=$ _____。